

第七章

热力学基础

热力学研究什么？

气体动理论：

从微观的角度解释理想气体平衡态的各种基本性质。

热力学：

从宏观的角度研究热力学系统在状态改变时所遵循的基本规律和能量转换关系。

① 数量问题和方向问题；

② 改变能量的途径：

外界对系统做功和热传递。

做功与热传递

1. 做功：对热力学系统做机械功来改变内能

通过分子和活塞的碰撞

机械能 $\longleftrightarrow$ 系统内能

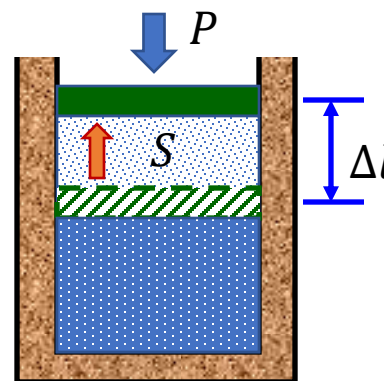
外界做功的大小：

$$W = PS(-\Delta l) = -P\Delta V$$

系统对外界的做功，大小等于外界对系统做的功，但符号相反：

$$A = -W = P\Delta V$$

气体的膨胀和收缩对应着功的正和负



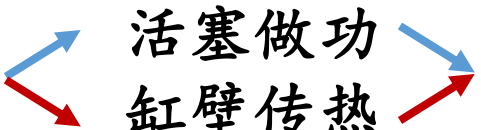
做功与热传递

2. 热传导：利用系统和外界温度的不同来改变系统的内能

在热传导的过程中，传递给系统的能量称为**热量**。

约定符号法则：
$$\begin{cases} Q > 0 & \text{系统吸热} \\ Q < 0 & \text{系统放热} \end{cases}$$

做功和**热传导**在改变系统的内能效果上是一样的。

例：气缸内的气体
可以通过  改变其状态

问题：做功和热传导的本质是什么？

做功与热传递

做功和热传导虽然在改变系统的内能效果上是一样的，但有本质的区别：

做功：通过物体宏观位移来完成，是外界物体的有规则运动与系统内分子无规则运动之间的能量转换。

热传导：通过分子间的相互碰撞来完成，是系统内外分子无规则运动之间的能量转换。

热力学第一定律

对于系统两个状态之间不同的演化过程，系统对外界做的功 A 可以各不相同，系统吸收的热量 Q 也可以各不相同。

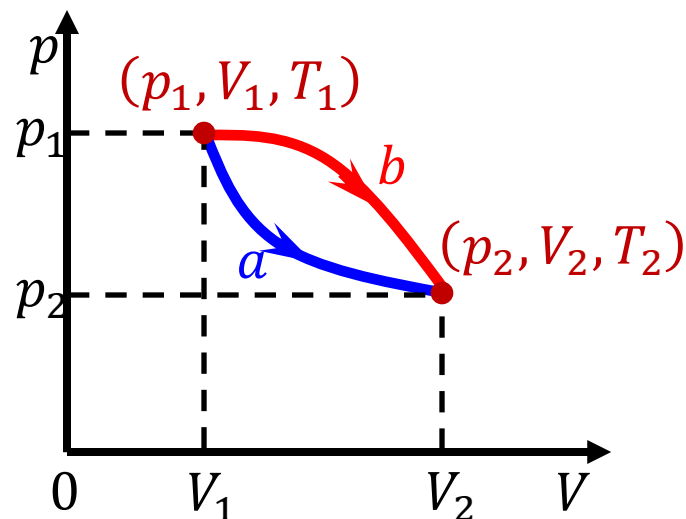


功和热量是过程量：

$$\vec{d}A = pSdl = pdV$$

$$A_a = \int_a p dV \neq A_b = \int_b p dV$$

做功和过程有关！



热力学第一定律

系统的**内能**：态函数，系统每个状态都对应着一定内能的数值。

例如：理想气体的内能 $E = \frac{t + r + 2s}{2} \frac{m}{M} RT$

对于系统两个状态之间不同的演化过程，**内能的变化是一样的，它只于过程的初末状态有关。**

内能是状态量！

在某个演化过程中，系统从外界吸收热量 Q ，并对外界做功 A ，系统内能的变化为 ΔE ，根据能量守恒定律：

$$\Delta E = Q - A$$

热力学第一定律

符号法则：

系统从外界吸热	$Q > 0$
系统对外界做功	$A > 0$
系统内能的增加	$\Delta E > 0$

热力学第一定律

对于系统经历一个无限小的过程：

$$dE = \bar{d}Q - \bar{d}A \quad \text{微分形式}$$

$$\Delta E = Q - A$$

热力学第一定律

(1) $\bar{d}A$ 是过程量，气体对外界做的元功为：

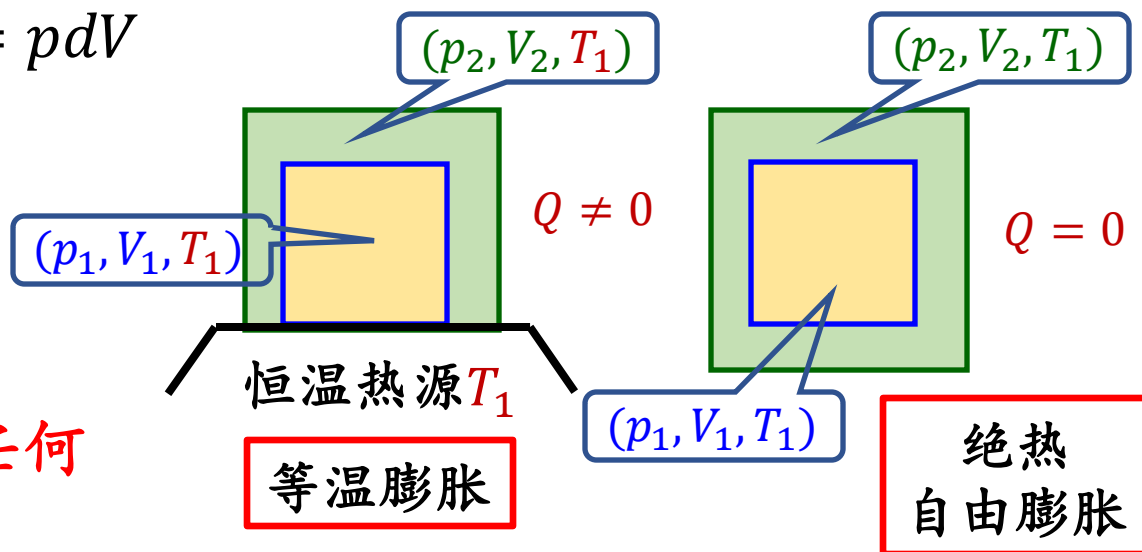
$$\bar{d}A = pSdl = pdV$$

(2) $\bar{d}Q$ 也是过程量

例：理想气体的膨胀

(3) 定律适用范围：

任何热力学系统的任何
热力学过程。



(一般情况下只有准静态过程才能计算 Q, A)

热力学第一定律

- 物理意义

$$\Delta E = Q - A$$

- 热力学第一定律是能量转化与守恒在热现象中的具体体现。

热力学第一定律

问题：经一循环过程($E_2 - E_1 = 0$)不要任何能量供给($Q = 0$)，而不断的对外做功，可行吗？

或供给较少的能量，对外做较多的功，可行吗？

- 热力学第一定律也可以表述为：

第一类永动机是不可能实现的！

理想气体的热容

- 内能

一个分子的平均内能： $\varepsilon = \frac{t + r + 2s}{2} kT$

$\nu = m/M(\text{mol})$ 理想气体分子的内能：

$$E = \nu N_A \frac{t + r + 2s}{2} kT = \nu \frac{t + r + 2s}{2} RT$$

理想气体的内能 E 是状态函数，**是温度的单值函数。**

内能增量： $\Delta E = \frac{t + r + 2s}{2} \nu R \Delta T$

理想气体的热容

- 热量和热容

- a) 热容

定义： $C = \frac{\delta Q}{dT}$ 系统温度升高1K需要吸收的热量

b) 比热容： $c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$ 系统质量为单位质量的热容量

c) 摩尔热容： $C_m = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}$ 1mol物质的热容量

- d) 理想气体的热容与过程有关

$$\delta Q = dE + \delta A = dE + p dV$$

吸热和过程有关，则理想气体热容的定义需要根据过程来分析！

理想气体的热容

(1) 摩尔定容热容

$$\vec{d}Q = dE + \vec{d}A = dE + p dV$$

体积不变 $dV = 0$ ，系统不对外做功。

$$\vec{d}Q = dE$$

对于 ν 摩尔的理想气体：

$$E = \frac{t + r + 2s}{2} \nu R T \Rightarrow dE = \frac{t + r + 2s}{2} \nu R \cdot dT$$

$$\therefore C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\vec{d}Q}{dT} \right)_V = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT} = \frac{t + r + 2s}{2} R$$

理想气体的热容

(2) 摩尔定压热容

$$\delta Q = dE + \delta A = dE + p dV$$

压强 $p = \text{常量}$

$$dE = \frac{t + r + 2s}{2} \nu R \cdot dT$$

$$pV = \nu RT \xrightarrow[\text{求微分}]{\text{两边同时}} \cancel{V} dp + p dV = \nu R \cdot dT$$

$$\therefore \delta Q = \frac{t + r + 2s}{2} \nu R \cdot dT + \nu R \cdot dT$$

$$\therefore C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p = \frac{t + r + 2s}{2} R + R = C_{V,m} + R > C_{V,m}$$

问题：为什么定压摩尔热容比定容摩尔热容大？

理想气体的热容

理想气体的迈耶公式: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{单原子分子} \left\{ \begin{array}{l} C_{V,m} = \frac{3}{2}R = 12.54 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{k}) \\ C_{p,m} = \frac{5}{2}R = 20.78 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{k}) \end{array} \right. \\ \\ \text{双原子分子(刚性)} \left\{ \begin{array}{l} C_{V,m} = \frac{5}{2}R = 20.78 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{k}) \\ C_{p,m} = \frac{7}{2}R = 29.09 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{k}) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

理想气体的重要过程

- 等容过程

假定 ν 摩尔理想气体经历等容过程

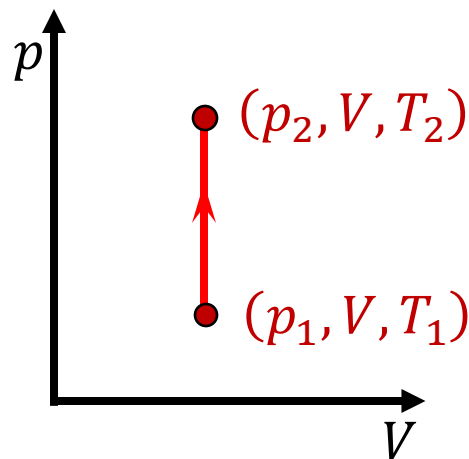
特征: $dV = 0$ $dA = 0$

等容过程中气体不对外做功, 热量和内能之间完全转化

过程中吸热: $Q = \int dQ = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} dT = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$

内能增量: $\Delta E = Q = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$

$$= \frac{t + r + 2s}{2} R\nu (T_2 - T_1)$$



理想气体的重要过程

- 等压过程

假定 ν 摩尔理想气体经历等压过程

特征: $dp = 0$

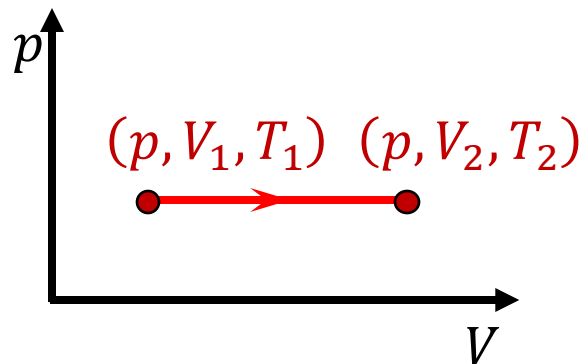
过程中吸热:

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{p,m} dT = \frac{t + r + 2s + 2}{2} R\nu(T_2 - T_1)$$

对外做功: $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$

内能增量:

$$\begin{aligned} \Delta E &= (Q)_p - A = \frac{t + r + 2s + 2}{2} R\nu(T_2 - T_1) - \nu R(T_2 - T_1) \\ &= \frac{t + r + 2s}{2} R\nu(T_2 - T_1) = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) \end{aligned}$$



理想气体的重要过程

等容过程

$$\begin{cases} (Q)_V = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) \\ A = 0 \\ \Delta E = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) \end{cases}$$

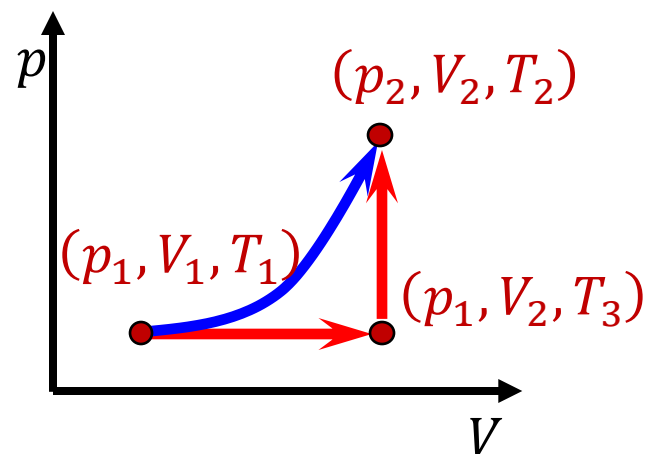
等压过程

$$\begin{cases} (Q)_V = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1) \\ A = \nu R(T_2 - T_1) \\ \Delta E = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) \end{cases}$$

➤ 等压过程中，系统吸收的热量一部分用来**增加内能**，另一部分用来**对外做功**；

➤ 在两个等值过程的内能变化表达式一样。这说明**内能**的变化与过程无关，只是**温度**变化的函数。

$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$ 对任意过程都成立



理想气体的重要过程

- 等温过程

假定 ν 摩尔理想气体经历等温过程

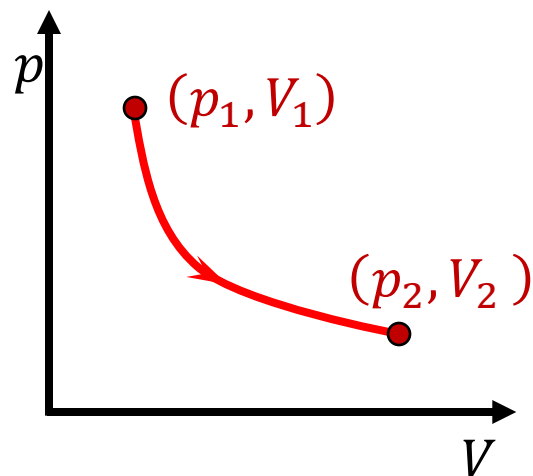
特征: $dT = 0$

系统的内能不变: $dE = 0$

系统吸热 = 对外做功

$$\Rightarrow \bar{d}Q = \bar{d}A$$

$$(Q)_T = A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$



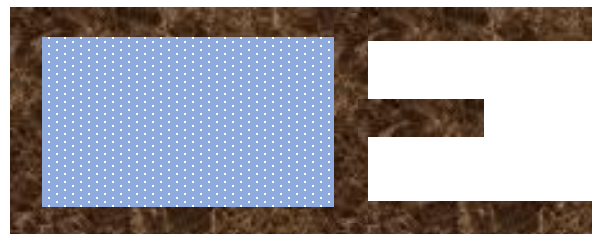
理想气体的重要过程

- 绝热过程 —— 系统与外界无热交换的过程

(a) 准静态绝热过程：无限缓慢

特征： $\delta Q = 0$ $\delta A + dE = 0$

$$\delta A = -dE$$



对外膨胀的过程中气体的内能减小。

$$\left. \begin{array}{l} \delta A + dE = 0 \implies pdV + \nu C_{V,m} dT = 0 \\ pV = \nu RT \implies Vdp + pdV = \nu R dT \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{联立两式} \\ \text{消去 } dT \end{array}$$

$$\therefore \frac{pdV}{Vdp + pdV} = -\frac{C_{V,m}}{R} \implies (C_{V,m} + R)pdV + C_{V,m}Vdp = 0$$

理想气体的重要过程

$$(C_{V,m} + R)pdV + C_{V,m}Vdp = 0$$

$$\because C_{p,m} = C_{V,m} + R \quad \text{定义摩尔热容比 } \gamma = C_{p,m}/C_{V,m}$$

$$\therefore \gamma pdV + Vdp = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma pV^{\gamma-1}dV + V^{\gamma}dp = 0$$

$$\Rightarrow d(pV^{\gamma}) = 0 \quad pV^{\gamma} = C_1 \quad \text{绝热方程}$$

根据理想气体物态方程： $pV = \nu RT$

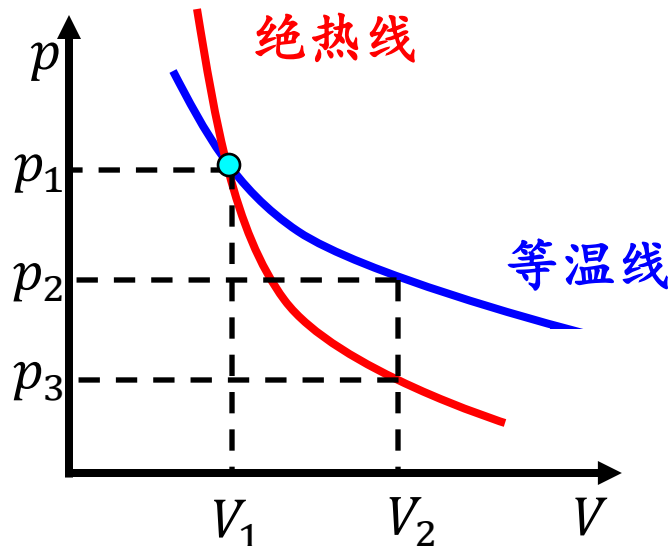
$$\text{绝热方程的其他形式} \quad \begin{cases} TV^{\gamma-1} = C_2 \\ p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3 \end{cases} \quad C_1, C_2, C_3 \text{ 是不同的常量}$$

理想气体的重要过程

绝热过程 $pV^\gamma = C_1 \ (\gamma > 1)$

等温过程 $pV = C$

由相同初态 (p_1, V_1) 分别作**绝热**和**等温**膨胀，增大相同的体积时，**绝热过程**的压强比**等温过程**的压强减少的多一些。



系统在**绝热膨胀**时做的功比**等温膨胀**做的功要少。

绝热过程的功： $A = -\Delta E = -\nu C_{V,m} \Delta T$ $\frac{1}{1-\gamma} = -\frac{C_{V,m}}{R}$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = C_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^\gamma} = C_1 \frac{V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-\gamma} = \frac{\nu R \Delta T}{1-\gamma}$$

例1：一定量的理想气体，分别经历以下两个准静态过程 abc 和 def ，问这两个过程是吸热还是放热？

解：考虑 abc 过程：

$$Q = A + \Delta E$$

等温过程：(+) (+) 0

abc 过程：(+) (+) 0

$$Q > 0$$

气体在 abc 过程中吸热

考虑 def 过程：

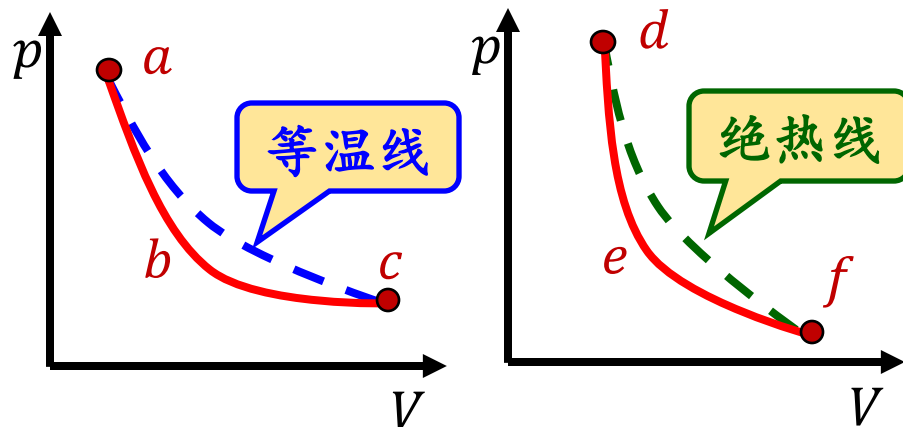
$$Q = A + \Delta E$$

绝热过程：0 (+) (-)

def 过程：(-) (+) ↓ (-)

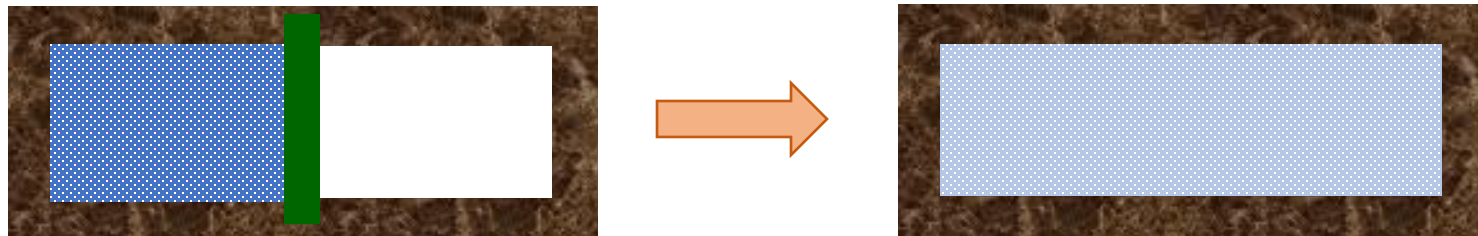
$$Q < 0$$

气体在 def 过程中放热



理想气体的重要过程

(b) 非静态绝热过程：绝热自由膨胀



$$(V_1, p_1, T_1)$$

$$(V_2, p_2, T_2)$$

自由膨胀过程中的每个时刻都不是平衡态，但是在过程中：

$$Q = 0 \quad A = 0 \quad \therefore \Delta E = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta T = 0$$

$$T_2 = T_1$$

- ① 虽然 $T_2 = T_1$ ，但自由膨胀过程不是等温过程；
- ② 过程方程在非静态过程中不适用！

理想气体的重要过程

- 多方过程

实际过程往往既非等温，也非绝热，而介于两者之间。

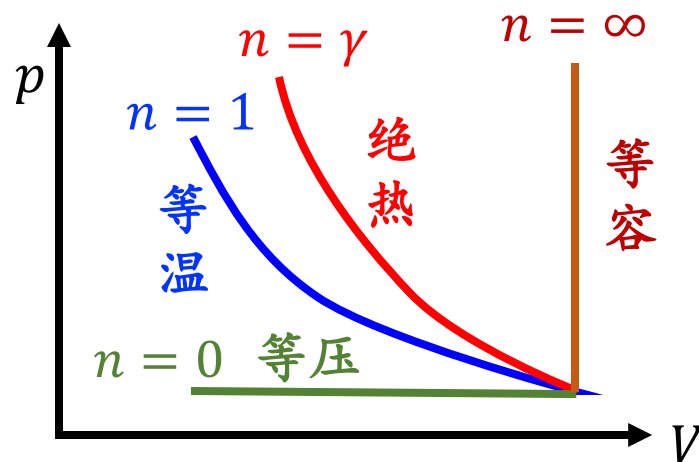
$$\left. \begin{array}{l} \text{等温过程: } pV = \text{常量} \\ \text{绝热过程: } pV^\gamma = \text{常量} \end{array} \right\} \Rightarrow pV^n = \text{常量} \quad \text{多方过程}$$

其中, n 为多方指数: $1 < n < \gamma$

定义也可推广:

$$V^n dp + npV^{n-1} dV = 0$$

- ① $n = 0$ 为等压过程;
- ② $n = \infty$ 为等容过程。



例2：一理想气体在某过程中压强与体积满足关系 $pV^2 = \text{常量}$ ，求此过程中气体的摩尔热容 C_m 。

解：对关系 $pV^2 = \text{常量}$ 两边求微分：

$$V^2 dp + 2pV dV = 0 \quad \Rightarrow \quad V dp + 2p dV = 0$$

对物态方程 $pV = \nu RT$ 两边求微分：

$$V dp + p dV = \nu R dT$$

综合上述两式，有 $p dV = -\nu R dT$

$$\begin{aligned} \therefore C_m &= \frac{1}{\nu} \frac{dQ}{dT} = \frac{1}{\nu} \frac{dE + p dV}{dT} = \frac{1}{\nu} \frac{\nu C_{V,m} dT - \nu R dT}{dT} \\ &= C_{V,m} - R \end{aligned}$$